

Prefix Scan

A operação Prefix Scan é uma das mais importantes na computação paralela.

Nesta questão, você deve implementar a operação Prefix Scan usando MPI. A entrada consiste de 2 números: um seed de número aleatório S e o tamanho N de um vetor. O seed deve alimentar o array de números aleatórios (use a função `srand`). Depois, N números aleatórios são gerados com a operação $\text{mod } 100$.

Ao final, os processos devem colaborar, de forma que cada um deles calcule a soma em uma parte do vetor e, ao final, esse valor seja somado e impresso na tela.

Entrada

A entrada possui 2 números: o primeiro é o seed S que deve ser utilizado, o segundo é o tamanho N do vetor.¹

Saída

A saída deve conter o resultado da operação Prefix Scan no vetor.

Restrições

- Não são admitidas construções usando `#pragma omp`. Use apenas MPI.
- Não é admitida a operação `MPI_Scan`.

Exemplo de Entrada 1

```
20535
35
```

Exemplo de Saída 1

```
1827
```

Author: Daniel Sundfeld daniel.sundfeld@unb.br